Reproduction Simscape du Microgrid Prattico et al. (2025)

Rapport d'Avancement — Mars 2026

Cadre : Thèse IA — EMS autonome pour microgrids isolés

Candidat : Oussama Akir — Sup'Com, Université de Carthage

Encadrante : Prof. Rim Barrak

84/84	7	13
Tests PASS	Phases validées	Sources données

1. Contexte et Objectif

Article de référence : Prattico et al. (2025) — *"Enhancing Power Quality and Reducing Costs in Hybrid AC/DC Microgrids via Fuzzy EMS"* — Energies MDPI 18(22) 5985.

Objectif : Reproduire le modèle complet du microgrid hybride AC/DC en Simscape Electrical comme base expérimentale pour la thèse. L'approche retenue est une construction incrémentale phase par phase, avec validation automatisée à chaque étape.

> **Approche incrémentale**
>
> Chaque phase ajoute un composant et exécute 12 tests. Aucune phase n'est validée tant que tous les tests ne passent pas.

---

2. Clôture des Retours — Meeting #6 (11 Mars 2026)

Demande	Source	Statut	Preuve
IEEE 1547 en profondeur	Mme Fatma	Resolved	6 slides détaillées (ride-through, volt-var, droop)
Explication formules	Mme Rim	Resolved	Conformity Report — 612 lignes, 10 sections
Clone Simscape complet	Mme Hela	Resolved	84/84 tests PASS, 7 phases, 19 scripts
Données publiques	Mme Rim	Resolved	13 sources téléchargés (PVGIS, ARERA, IEC)
Éolienne AC ou DC	Mme Rim	Resolved	PMSG AC confirmé (article section 3.2.3)
Contact équipe Prattico	Mme Rim	Resolved	Email envoyé 11 Mars 2026

> **Bilan**
>
> 6/6 retours clôturés avec preuves. Aucun point en suspens.

3. Résultats — Construction Simscape

Phase	Composants	Tests	Statut
B	PV 59 kW + Battery 200 kWh + DC Bus 750 V	12/12	PASS
C	+ Wind Turbine 55 kW (average model)	12/12	PASS
D	+ Fuel Cell 18 kW PEMFC	12/12	PASS
E	+ DC Load variable 15 kW	12/12	PASS
F	+ VSC 150 kVA (average model)	12/12	PASS
G	+ AC Loads (résidentiel 50 kW + commercial 45 kW)	12/12	PASS
H	+ EMS (rule-based fuzzy, FC control)	12/12	PASS
Total		**84/84**	7/7 PASS

84/84
Tests

7/7
Phases

19
Scripts

0
Échecs

FIS Mamdani — 60 règles

Le système d'inférence floue (FIS) de type Mamdani est configuré comme suit :

- **3 entrées :** DeltaP (puissance nette), SOC (état de charge), Tariff (prix électricité)
- **4 sorties :** P_batt, P_grid, FC_cmd, Load_shed
- **60 règles** au total
- **7 cas représentatifs** vérifiés contre Table 3 de l'article (12%)

Couverture partielle

7/60 règles vérifiées (12%). La validation exhaustive des 60 règles est planifiée.

4. Résultats — Case A vs Case B

Reproduction de la Table 7 de Prattico et al. (2025). Comparaison du comportement du microgrid sans et avec EMS.

Métrique	Case A (sans EMS)	Case B (avec EMS)	Cible papier
Vdc moyen	753.9 V	751.3 V	750 V
DeltaV max	5.0%	1.7%	+/-2%
SOC min	0% (décharge profonde)	30%	30%
SOC max	100% (surcharge)	90%	90%
DoD	100% (destructeur)	60%	≤80%
Durée de vie batterie	Dégradée	Prolongée	Extended

Case A — Sans EMS

La batterie subit des cycles profonds 0–100%. Tension bus instable. Dégradation accélérée.

Case B — Avec EMS

SOC maintenu dans 30–90%. Tension bus stable (+/-1.7%). Durée de vie prolongée.

5. Données Publiques Collectées

Source	Fichier	Points	Provenance
Irradiance horaire	pvgis_hourly_2019_reggio.csv	8760	JRC PVGIS
Année météo type	pvgis_tmy_reggio_calabria.csv	8790	JRC PVGIS
Vent 60m corrigé	pvgis_hourly_2019_wind60m.csv	8760	JRC + IEC 61400-1
Tarif italien	italian_tariff_arera_june_2025.csv	720	ARERA
Profil résidentiel	calibrated_load_profiles_june_2025.csv	720	Calibré Prattico
Courbe OCV-SOC	battery_ocv_soc_lfp.csv	50	Littérature
Polarisation PEMFC	pemfc_polarization_20kw.csv	30	Littérature
Résultats 24h	sim_results_24h.csv	2401	Simulation

8
Fichiers CSV

21 530
Points de données

7
Types de données

Reproductibilité

Toutes les données sont publiques et reproductibles. Les données PVGIS proviennent du Joint Research Centre de la Commission Européenne. Les tarifs ARERA sont la référence officielle du marché italien de l'électricité.

6. Direction Proposée — AutoResearch

PROPOSITION

Découverte Autonome d'EMS Optimaux via IA Agentique

Inspiré par AutoResearch (Karpathy, Mars 2026), nous proposons d'utiliser un agent LLM pour explorer automatiquement l'espace des paramètres EMS. L'agent lit le code FIS, propose des modifications, lance la simulation MATLAB, et garde les améliorations.

```
// Boucle AutoResearch
BOUCLE (N experiments):
```

1. Agent LLM lit le code FIS actuel
2. Agent propose **UNE** modification paramétrique
3. Modification appliquée au fichier `.m`
4. Simulation MATLAB (`build` + `sim` + `evaluate`)
5. Score multi-objectif calculé
6. Si score > meilleur : **GARDER**. Sinon : **ANNULER**.
7. `Log` (hypothèse, résultat, décision)

589.61	5	300s
Score baseline Prattico original	Métriques d'évaluation Multi-objectif	Timeout/experiment Protection MATLAB

Métrique	Poids	Direction	Signification
DeltaV max	-10	Minimiser	Stabilité bus DC
SOC dans plage	+5	Maximiser	Protection batterie
Coût journalier	-2	Minimiser	Coût électricité
Autoconsommation	+3	Maximiser	Indépendance énergétique
Violations sécurité	-1000	Zero	Contraintes dures

Point de décision

Cette direction nécessite la validation du comité avant de lancer les premières expériences. Le pipeline est opérationnel et prêt à l'emploi.

7. Roadmap — Deux Semaines

Sem. 1
Valider + Intégrer

OBJECTIF : DIRECTION VALIDÉE + FIS INTÉGRÉ (19–25 MARS)

- 📤 Partager ce rapport et le workspace Notion
- ⚙ Intégrer FIS dans le modèle Simscape (FC répond à FC_cmd) — **FAIT**
- 📖 Lire et adapter AutoResearch pour MATLAB
- 🔍 Définir l'espace de recherche

Sem. 2
Construire l'agent

OBJECTIF : PIPELINE AUTORESEARCH OPÉRATIONNEL (26 MARS – 1 AVRIL)

- 🛠 Créer le script Python autoresearch_microgrid.py — **FAIT**
- ✅ Test end-to-end : 1 experiment complet — **FAIT** (score 589.61)
- 🚀 Premier run : 50 experiments autonomes
- 📊 Analyser les 5 meilleures découvertes

Semaine	Livrable	Prérequis	Statut
Sem. 1	Direction validée + FIS intégré	Feedback comité	En cours
Sem. 2	50 experiments + analyse	Clé API Claude	Prêt

Synthèse

Le modèle Simscape est validé (84/84 tests), les données publiques sont collectées (13 sources), et le pipeline AutoResearch est opérationnel (score baseline 589.61). La prochaine étape critique est la validation de la direction AutoResearch par le comité.